

Diseño, implementación y evaluación del rendimiento de una red LoRaWAN para la sensorización del Campus Dr. Luis Rivas del Canto

por

Eduardo Remigio Mariqueo Porma

Trabajo de Título presentado a la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco
Para Optar al Título de Ingeniero Civil Informático.

– Temuco, Septiembre 2026 –

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO | INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA
FACULTAD DE INGENIERÍA

COMISIÓN EXAMEN DE TÍTULO

Este Examen de Título ha sido realizado en la Escuela de Ingeniería Informática:

Presidente Comisión: .....
Por designar
Escuela de Ingeniería Informática

Profesor Guía: .....
Prof. Mario Villanueva
Profesor Guía
Escuela de Ingeniería Informática

Profesor Informante: .....
Por designar
Escuela de Ingeniería Informática

Jefe de Carrera de Ingeniería Civil Informática: .....
Prof. Mario Villanueva
Magíster en Gestión de Tecnologías de la Información
Ingeniero Informático
Jefe de Carrera Ing. Civil Informática

Temuco, 4 de septiembre de 2026.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO | INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INFORME TRABAJO DE TÍTULO

TÍTULO	:	"Diseño, implementación y evaluación del rendimiento de una red LoRaWAN para la sensorización del Campus Dr. Luis Rivas del Canto"
ALUMNO	:	Eduardo Mariqueo

En mi calidad de Profesor Guía, mis apreciaciones del presente informe de Trabajo de Título son las siguientes:

- Apreciación 1.
- Apreciación 2.
- Apreciación 3.

De acuerdo con estas consideraciones califico el desarrollo de este Trabajo de Título con **nota X,X (nota en letras).**

Prof. Mario Villanueva
Profesor Guía

Temuco, 4 de septiembre de 2026.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO | INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA
FACULTAD DE INGENIERÍA

INFORME TRABAJO DE TÍTULO

TÍTULO	:	"Diseño, implementación y evaluación del rendimiento de una red LoRaWAN para la sensorización del Campus Dr. Luis Rivas del Canto"
ALUMNO	:	Eduardo Mariqueo

En mi calidad de Profesor Informante, mis apreciaciones del presente informe de Trabajo de Título son las siguientes:

- Apreciación 1.
- Apreciación 2.
- Apreciación 3.

De acuerdo con estas consideraciones califico el desarrollo de este Trabajo de Título con **nota X,X (nota en letras).**

Por designar
Profesor Informante

Temuco, 4 de septiembre de 2026.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi profesor guía y Jefe de Carrera, Prof. Mario Villanueva, por su orientación, disposición y respaldo durante el desarrollo de este Trabajo de Título. Agradezco también a la Universidad Católica de Temuco y a la Escuela de Ingeniería Informática por facilitar el acceso a la infraestructura y el equipamiento necesarios para el desarrollo del prototipo. Finalmente, agradezco a mi familia por su apoyo constante a lo largo de este proceso.

Nota del autor: Se declara que durante la redacción de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial exclusivamente como apoyo auxiliar para tareas de redacción y revisión lingüística, sin intervenir en el planteamiento conceptual, la metodología ni los resultados del estudio.

Índice general

Resumen v

Abstract vi

1 Introducción 1
1.1. Contexto general . . . 1
1.2. Problema . . . 1
1.3. Alcance y delimitaciones . . . 2
1.4. Estado del arte . . . 3
1.4.1. Síntesis de trabajos relacionados . . . 4
1.5. Objetivos . . . 4
1.5.1. Objetivo general . . . 4
1.5.2. Objetivos específicos . . . 5
1.5.3. Criterios SMART . . . 6
1.6. Contribución de la Etapa 1 . . . 6

2 Antecedentes y Definición del Problema 7
2.1. Contexto del proyecto . . . 7
2.2. Inventario tecnológico . . . 7
2.2.1. Arquitectura de comunicaciones: LoRaWAN . . . 8
2.3. Partes interesadas . . . 9
2.3.1. Validación de stakeholders . . . 10
2.4. Análisis preliminar del escenario de despliegue . . . 11

3 Objetivos y Trazabilidad 12
3.1. Matriz de trazabilidad . . . 12

4 Especificación de Requerimientos 14
4.1. Requerimientos funcionales . . . 14
4.2. Requerimientos no funcionales y restricciones . . . 15
4.3. Criterios de evaluación . . . 16
4.3.1. Pérdida de paquetes . . . 17
4.3.2. Tiempo de confirmación del uplink (Retardo) . . . 17
4.3.3. Disponibilidad . . . 17

4.4. Fundamento teórico de propagación 18
4.5. Evaluación crítica de alternativas 19

5 Planificación del Proyecto **21**
5.1. Metodología 21
5.2. Épicas del backlog 21
5.3. Resumen del backlog 22
5.4. Cronograma del proyecto 22

6 Conclusiones de la Etapa 1 **24**

A Detalle del Backlog por Épica **25**
A.1. Épica 1: Topología del despliegue 25
A.2. Épica 2: Marco regulatorio 26
A.3. Épica 3: Arquitectura del prototipo 27
A.4. Épica 4: Despliegue físico 28
A.5. Épica 5: Pruebas de rendimiento 29

Referencias **31**

Índice de cuadros

1.1. Síntesis del estado del arte 4
1.2. Objetivos específicos y criterios SMART 6

2.1. Partes interesadas y necesidades preliminares 10
2.2. Plan de validación y soporte de stakeholders 11

3.1. Matriz de trazabilidad entre problema, stakeholders, objetivos y requerimientos 13

4.1. Requerimientos funcionales del prototipo 14
4.2. Requerimientos no funcionales, restricciones y criterios de verificación 16
4.3. Comparación crítica de alternativas para el caso de estudio 20

5.1. Resumen de priorización y esfuerzo del backlog 22
5.2. Cronograma de trabajo por épicas y etapas (Diagrama de Gantt) . . 23

A.1. Backlog – Épica 1: Topología del despliegue 25
A.2. Backlog – Épica 2: Marco regulatorio 26
A.3. Backlog – Épica 3: Arquitectura del prototipo 27
A.4. Backlog – Épica 4: Despliegue físico 28
A.5. Backlog – Épica 5: Pruebas de rendimiento 29

Índice de figuras

2.1. Diagrama de arquitectura del prototipo de conectividad LoRaWAN intra-campus 8

Resumen

Este documento presenta la Etapa 1 del Trabajo de Título, orientada a definir el problema, establecer objetivos SMART, especificar requerimientos y planificar el desarrollo de un prototipo de red LoRaWAN para la sensorización del Campus Dr. Luis Rivas del Canto de la Universidad Católica de Temuco (UCT). El proyecto considera un Gateway LoRaWAN central, ubicado en la Facultad de Ingeniería, y al menos dos nodos sensores distribuidos en distintos puntos del campus, cuyos datos serán recibidos, publicados hacia Internet y visualizados en un dashboard de visualización simple. La problemática se concentra en la necesidad de disponer de una alternativa de conectividad adecuada para telemetría de baja tasa, con bajo consumo energético e infraestructura propia, que permita monitorear variables de interés dentro del campus considerando la presencia de obstáculos estructurales (edificios, muros) sin depender de la cobertura Wi-Fi existente. La Etapa 1 establece el problema, los stakeholders, los objetivos, los requerimientos funcionales y no funcionales, el fundamento teórico de propagación bajo pérdidas por trayectoria y el backlog de trabajo. La validación empírica del rendimiento queda planificada para las etapas posteriores.

Palabras clave: LoRaWAN, IoT, sensórica, dashboard, LPWAN, PPDIOO.

Abstract

This document presents Stage 1 of the Degree Project, focused on defining the problem, establishing SMART objectives, specifying requirements, and planning the development of a LoRaWAN network prototype for sensorizing the Dr. Luis Rivas del Canto Campus of the Universidad Católica de Temuco (UCT). The project considers a central LoRaWAN Gateway, located at the Faculty of Engineering, and at least two sensor nodes distributed across different points of the campus, whose data will be received, published to the Internet, and visualized on a simple visualization dashboard. The problem concerns the need for a suitable low-rate telemetry connectivity alternative with low energy consumption and university-owned infrastructure, allowing the monitoring of variables of interest within the campus while accounting for structural obstacles (buildings, walls), without depending on the existing Wi-Fi coverage. Stage 1 establishes the problem, stakeholders, objectives, functional and non-functional requirements, path loss propagation foundations, and the project backlog. Empirical performance validation is planned for subsequent stages.

Keywords: LoRaWAN, IoT, sensing, dashboard, LPWAN, PPDIOO.

1

Introducción

1.1. Contexto general

El proyecto aborda la necesidad de contar con una red de conectividad de bajo consumo para sensores IoT dentro del Campus Dr. Luis Rivas del Canto (Facultad de Ingeniería) de la Universidad Católica de Temuco. A diferencia de una red Wi-Fi tradicional, una solución basada en LoRaWAN permitiría transportar datos de sensores distribuidos en distintos puntos del campus con menor consumo energético y sin depender necesariamente de la cobertura inalámbrica institucional existente.

La propuesta contempla la implementación de un prototipo de conectividad basado en tecnología LoRaWAN, con un Gateway LoRaWAN central y al menos dos nodos sensores desplegados dentro del campus, cuyos datos se publicarán hacia Internet y se visualizarán en un dashboard de visualización simple. El propósito de esta etapa no es presentar como demostrada la superioridad de LoRaWAN frente a otras tecnologías, sino establecer una base técnica y metodológica que permita evaluar posteriormente su desempeño en el escenario de estudio, considerando la presencia de obstáculos estructurales propios del campus (edificios, muros).

1.2. Problema

La necesidad de este proyecto se relaciona con la disponibilidad de una alternativa de conectividad de bajo consumo y de bajo costo operativo para el transporte de datos de sensores IoT dentro del campus. Actualmente no se cuenta con una infraestructura propia, de bajo consumo energético, orientada específicamente a este tipo de telemetría, lo que limita el desarrollo de futuras aplicaciones de sensórica dentro de la Facultad de Ingeniería.

Una solución de conectividad para nodos de telemetría debe considerar restricciones de consumo energético, alcance dentro del campus, operación

radioeléctrica, la presencia de obstáculos estructurales (edificios, muros) y facilidad de integración con los sistemas de visualización existentes. Por ello, el proyecto considera necesario estudiar una alternativa que pueda operar con infraestructura propia y que sea adecuada para el transporte de datos de baja tasa.

El problema se formula operacionalmente de la siguiente manera:

> *La UCT requiere evaluar una alternativa de conectividad propia para transportar datos de sensores IoT dentro del Campus Dr. Luis Rivas del Canto, considerando restricciones de consumo energético, la presencia de obstáculos estructurales y la dependencia de la infraestructura de red existente, y permitiendo la visualización de dichos datos en un dashboard.*

A partir de esta formulación se plantea la siguiente pregunta de investigación:

> *¿En qué medida un prototipo de red LoRaWAN implementado dentro del Campus Dr. Luis Rivas del Canto permite transportar y visualizar datos de sensores IoT de manera técnicamente viable, considerando la presencia de obstáculos estructurales dentro del campus?*

1.3. Alcance y delimitaciones

El alcance de esta etapa comprende la definición del problema, la identificación de stakeholders, el establecimiento de objetivos, la especificación inicial de requisitos, la revisión del fundamento técnico y la planificación del proyecto.

La evaluación final se plantea mediante pruebas controladas sobre la red desplegada dentro del campus. No se considera, dentro del alcance declarado, una operación continua de la infraestructura durante periodos prolongados ni una optimización matemática de la red.

La arquitectura de comunicaciones del prototipo será **LoRaWAN estándar**. Esta decisión se fundamenta en que el Gateway LoRaWAN opera nativamente bajo el protocolo LoRaWAN; una arquitectura LoRa punto a punto (P2P) habría requerido modificaciones adicionales de firmware o hardware sobre dicho equipo, incrementando la complejidad de la solución en lugar de reducirla. El detalle de esta arquitectura se presenta en la Sección 2.2.1.

1.4. Estado del arte

El estado del arte sustenta la selección tecnológica y los requerimientos de rendimiento mediante estudios previos sobre LoRa/LoRaWAN, telemetría IoT, propagación y medición de enlaces. Dado que el escenario del proyecto involucra la propagación de señal dentro de un campus universitario –con edificios y otras estructuras que actúan como obstáculos relevantes– se priorizan trabajos que caractericen empíricamente la pérdida de trayectoria en entornos urbanos y construidos bajo condiciones de obstrucción parcial (Ahmed et al., 2024; Bianco et al., 2021; Callebaut & Van der Perre, 2020; Rademacher et al., 2021).

En particular, Rademacher et al. (2021) reportan una campaña de medición a gran escala (más de 112.000 muestras) en un área urbana de 200 km^2, comparando once modelos de pérdida de trayectoria y concluyendo que el modelo log-distancia y modelos empíricos clásicos (Okumura, Winner+) ofrecen estimaciones razonables frente a modelos basados en terreno. Por su parte, Callebaut y Van der Perre (2020) caracterizan enlaces LoRa punto a punto en tres entornos –urbano, forestal y costero–, mostrando que la baja altura de las antenas incrementa la pérdida de trayectoria respecto a una topología estrella. El trabajo de Bianco et al. (2021) aporta un antecedente adicional sobre la propagación de LoRa en condiciones de obstrucción severa. Finalmente, Ahmed et al. (2024) cuantifican el efecto de obstáculos naturales sobre el desempeño de nodos LoRa, observando caídas en la tasa de entrega de paquetes (PDR) y en la relación señal-ruido a medida que aumenta la distancia y la obstrucción.

Estos antecedentes permiten establecer que las condiciones del canal intra-campus no deben modelarse únicamente mediante espacio libre cuando existen obstáculos estructurales, y que la evaluación empírica planificada para las etapas posteriores de este Trabajo de Título es coherente con la metodología utilizada en la literatura reciente.

Aunque los estudios revisados caracterizan la propagación y pérdida de trayectoria de LoRa en entornos urbanos, forestales y bajo condiciones de obstrucción, estos antecedentes no caracterizan específicamente una implementación LoRaWAN orientada a sensorización intra-campus en el Campus Dr. Luis Rivas del Canto. En consecuencia, el presente trabajo propone evaluar experimentalmente el comportamiento de una red LoRaWAN en dicho escenario.

1.4.1. Síntesis de trabajos relacionados

En el Cuadro 1.1 se resumen las principales investigaciones que sustentan el abordaje técnico del presente proyecto.

Cuadro 1.1: Síntesis del estado del arte

Referencia	Problema	Enfoque	Aporte al proyecto
Rademacher et al. (2021)	Predicción de cobertura en redes LoRa urbanas mediante modelos de pérdida de trayectoria.	Campaña de medición a gran escala (230 días, >112.000 muestras) y comparación de 11 modelos empíricos.	Sustenta el uso de modelos log-distancia como línea base para estimar la cobertura dentro del campus.
Callebaut & Van der Perre (2020)	Caracterización de enlaces LoRa punto a punto en distintos entornos.	Campañas de medición en urbano, forestal y costero; modelamiento de path loss con datos censurados.	Aporta evidencia de que la baja altura de antena incrementa la pérdida de trayectoria, relevante para nodos sensores a baja altura dentro del campus.
Bianco et al. (2021)	Comunicación LoRa en condiciones de obstrucción severa.	Mediciones de path loss bajo condiciones adversas de propagación.	Antecedente sobre el comportamiento de LoRa ante obstáculos, aplicable a la obstrucción parcial por edificios dentro del campus.
Ahmed et al. (2024)	Efecto de obstáculos naturales sobre la comunicación LoRa.	Mediciones de PDR y SNR en función de la distancia y la obstrucción, para distintos factores de dispersión (SF).	Justifica considerar efectos adicionales al modelo de espacio libre cuando existen obstáculos entre los nodos sensores y el Gateway LoRaWAN.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar el rendimiento de un prototipo de red LoRaWAN para la sensorización del Campus Dr. Luis Rivas del Canto de la UCT, determinando su viabilidad técnica mediante pruebas controladas de funcionamiento y rendimiento.

1.5.2. Objetivos específicos

1. **O1.** Desplegar la infraestructura física del prototipo, compuesta por un Gateway LoRaWAN ubicado en la Facultad de Ingeniería y al menos dos nodos sensores Heltec LoRa 32 en distintos puntos del Campus Dr. Luis Rivas del Canto, verificando su instalación y funcionamiento básico durante la Etapa 2 (Septiembre–Octubre 2026).

2. **O2.** Integrar el Gateway LoRaWAN con el entorno de red IP definido para el prototipo, verificando que las tramas correctamente recibidas puedan ser publicadas hacia Internet y entregadas al destino de prueba durante la Etapa 2 (Septiembre–Octubre 2026).

3. **O3.** Implementar un dashboard de visualización simple –dadas las restricciones de tiempo del proyecto– que consuma los datos publicados hacia Internet (p. ej. vía MQTT) y muestre, como mínimo, el identificador del nodo sensor, la marca temporal y el valor medido, sin incorporar analítica avanzada, durante la Etapa 2 (Septiembre–Octubre 2026).

4. **O4.** Evaluar el rendimiento de la red desplegada dentro del campus mediante 3 sesiones de tráfico controlado de 100 tramas por nodo, midiendo pérdida de paquetes, retardo y disponibilidad, durante la Etapa 3 (Octubre 2026) y la Etapa 4 (Noviembre–Diciembre 2026).

1.5.3. Criterios SMART

Cuadro 1.2: Objetivos específicos y criterios SMART

ID	Objetivo	S: específico	M: medible	A: alcanzable	R: relevante	T: temporizado
O1	Desplegar la infraestructura física del prototipo.	1 Gateway LoRaWAN y al menos 2 nodos sensores en el campus.	Instalación de 1 Gateway LoRaWAN y al menos 2 nodos, con prueba funcional básica.	Los antecedentes del proyecto identifican el hardware disponible provisto por la facultad.	Construye el escenario requerido para la evaluación.	Septiembre–Octubre 2026 (Etapa 2).
O2	Integrar el Gateway con el entorno IP de prueba.	Recibir y publicar a la red IP las tramas recibidas correctamente.	Verificar la publicación de las tramas que llegan al Gateway LoRaWAN.	Se limita al alcance de integración definido para el prototipo.	Permite utilizar los datos fuera del enlace radio.	Septiembre–Octubre 2026 (Etapa 2).
O3	Implementar un dashboard de visualización simple.	Mostrar ID de nodo, marca temporal y valor medido, sin analítica avanzada.	Verificar que las tramas consumidas queden identificadas por origen en pantalla.	Se dispone de un servidor o dashboard local considerado en el proyecto.	Facilita la observación directa de los datos de los sensores.	Septiembre–Octubre 2026 (Etapa 2).
O4	Evaluar el rendimiento de la red dentro del campus.	Ejecutar sesiones controladas de tráfico en distintos puntos de cobertura.	Medición en 3 sesiones de 100 tramas por nodo (Packet Loss, retardo y disponibilidad).	Se plantea como prueba experimental puntual y controlada.	Permite determinar la viabilidad técnica del prototipo.	Octubre 2026 (Etapa 3) y Noviembre–Diciembre 2026 (Etapa 4).

1.6. Contribución de la Etapa 1

Esta etapa establece una definición operacional del problema, una primera identificación de stakeholders, objetivos SMART trazables, requisitos funcionales y no funcionales, una justificación preliminar de la alternativa tecnológica y un backlog estructurado mediante PPDIOO. La evidencia empírica de rendimiento se reserva para las etapas posteriores.

2

Antecedentes y Definición del Problema

2.1. Contexto del proyecto

La red propuesta se despliega dentro del Campus Dr. Luis Rivas del Canto (Facultad de Ingeniería). El Gateway LoRaWAN central se ubicará en la Facultad de Ingeniería, concentrando la recepción de las tramas de radiofrecuencia y su publicación hacia Internet/red IP institucional, mientras que al menos dos nodos sensores se distribuyen en distintos puntos del campus –por ejemplo, distintos edificios o sectores– para transmitir datos de sensores IoT hacia el Gateway LoRaWAN, considerando la presencia de obstáculos estructurales (edificios, muros) entre cada nodo y el Gateway LoRaWAN.

La selección de las ubicaciones definitivas de los nodos sensores, la confirmación y asignación formal del modelo de Gateway LoRaWAN institucional y las variables físicas a monitorear se consolidarán formalmente durante la fase de despliegue de la Etapa 2, en función de los implementos provistos por la Escuela de Ingeniería Informática.

2.2. Inventario tecnológico

Los antecedentes disponibles contemplan un Gateway LoRaWAN (modelo institucional actualmente en proceso de evaluación y provisión técnica) y módulos Heltec LoRa 32 como nodos sensores (al menos dos). También se considera el desarrollo del firmware mediante C/C++ y Arduino IDE, además de un servidor o dashboard local para visualización.

Advertencia de operación del hardware: los módulos Heltec deben utilizar su antena física correspondiente antes de ser energizados o utilizados en las pruebas, de acuerdo con las instrucciones de operación proporcionadas para el proyecto.

2.2.1. Arquitectura de comunicaciones: LoRaWAN

El prototipo adopta **LoRaWAN** como protocolo de comunicaciones, en lugar de una implementación LoRa punto a punto (P2P), siguiendo la especificación oficial del protocolo (LoRa Alliance, 2020). Esta decisión responde directamente a las capacidades del hardware a utilizar: el Gateway LoRaWAN es, por diseño, un dispositivo concentrador LoRaWAN cuya etapa de recepción demodula y procesa tramas que siguen la estructura estándar MAC definida en dicha especificación (encabezado MAC, DevAddr, MIC, FPort), descartando paquetes crudos fuera de norma.

En la Figura 2.1 se detalla la arquitectura de integración extremo a extremo propuesta para el prototipo.

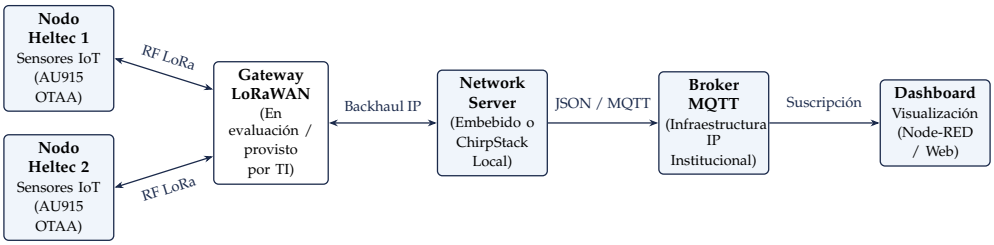


Figura 2.1: Diagrama de arquitectura del prototipo de conectividad LoRaWAN intra-campus

En consecuencia, los componentes del sistema quedan definidos de la siguiente forma:

- **Nodos sensores Heltec LoRa 32 (al menos dos):** se configurarán mediante una librería LoRaWAN estándar para Arduino (RadioLib o MCCI LMIC), autenticándose mediante *Over-The-Air Activation* (OTAA) (LoRa Alliance, 2020). Cada nodo transmitirá periódicamente tramas de telemetría bajo el plan regional AU915 (915–928 MHz), banda habilitada en Chile por la SUBTEL (Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL), 2017).
- **Gateway LoRaWAN:** se ubicará en la Facultad de Ingeniería. Operará enlazado hacia un Network Server (ya sea integrado en el propio equipo o desplegado como servicio local ChirpStack sobre la red provista), publicando las tramas procesadas hacia la red IP mediante el protocolo MQTT.
- **Dashboard de visualización simple:** interfaz mínima que se suscribe al broker MQTT y presenta en pantalla el identificador del nodo

sensor, la marca temporal (*timestamp*) y el valor medido, satisfaciendo el requerimiento RF4.

Respecto a la evaluación experimental (RQS1–RQS2): para la medición rigurosa de la tasa de pérdida de paquetes (PL) se emplearán tramas no confirmadas o transmisiones con reintentos desactivados ($NbTrans = 1$), asegurando caracterizar directamente la atenuación física del canal sin que las retransmisiones de la pila enmascaren los paquetes perdidos. Para la estimación del tiempo de confirmación (T_{conf}), se realizarán sesiones controladas específicas mediante tramas confirmadas (*confirmed uplinks*), registrando el intervalo hasta la recepción del ACK en las ventanas temporizadas RX1/RX2 (LoRa Alliance, 2020).

2.3. Partes interesadas

La identificación de stakeholders distingue claramente entre la justificación de la necesidad institucional y la viabilidad operativa del despliegue. La necesidad del proyecto está liderada por la Facultad de Ingeniería a través de la Dirección de la Carrera de Ingeniería Civil Informática, encabezada por el Prof. Mario Villanueva en calidad de patrocinador académico y propietario del proyecto, quien valida la pertinencia y aprueba los requerimientos.

Por su parte, el Área de Redes/TI y la Dirección de Informática intervienen principalmente en calidad de prestadores y facilitadores de equipamiento e infraestructura técnica (servidores, segmento IP institucional y provisión del Gateway LoRaWAN), simplificando la articulación operativa del despliegue.

Cuadro 2.1: Partes interesadas y necesidades preliminares

Stakeholder	**Necesidad preliminar**	**Implicancia**
Área de Redes/TI / Informática	Proveer la infraestructura de conectividad IP, direccionamiento y equipamiento de prueba (Gateway y hosting básico).	Facilitador de equipamiento e integración del Gateway en la red del campus.
Facultad de Ingeniería / Investigadores	Disponer de una red de sensórica IoT propia, abierta y de bajo costo para experimentación académica.	Justifica la selección de tecnología LPWAN de bajo consumo y administración local.
Dirección de Carrera / Propietario del proyecto (Prof. Mario Villanueva)	Fomentar la innovación en IoT dentro de la facultad, validar empíricamente la viabilidad de LoRaWAN intra-campus y disponer de una plataforma replicable.	Valida formalmente la relevancia del problema y aprueba los requerimientos prioritarios.
Estudiantes y futuros tesistas	Contar con una arquitectura documentada, modular y reproducible para futuros desarrollos de telemetría.	Exige rigor en la especificación técnica, manuales de configuración y reproducibilidad.

2.3.1. Validación de stakeholders

La pertinencia y necesidad del proyecto han sido validadas directamente con el propietario del proyecto, el Prof. Mario Villanueva (Jefe de Carrera de Ingeniería Civil Informática). Respecto a los implementos y accesos de red, su provisión se coordina de manera directa como soporte técnico de infraestructura para el inicio de la Etapa 2.

Cuadro 2.2: Plan de validación y soporte de stakeholders

Actor	**Qué se debe validar / coordinar**	**Evidencia**
Dirección de Carrera (Prof. Mario Villanueva, Propietario)	Relevancia institucional del problema, pertinencia de la sensorización en el campus y aprobación de requerimientos funcionales.	Validación formal de necesidad realizada (Agosto 2026); respaldo institucional del proyecto.
Área de Redes / Informática (Soporte)	Entrega y asignación del Gateway institucional, segmento de red IP y soporte de conectividad para el broker MQTT.	Coordinación de entrega de equipamiento programada para el inicio de la Etapa 2.

2.4. Análisis preliminar del escenario de despliegue

El escenario de despliegue corresponde al Campus Dr. Luis Rivas del Canto, recinto que concentra los edificios de la Facultad de Ingeniería. A nivel preliminar, se propone ubicar el Gateway LoRaWAN en un punto central de la Facultad que favorezca la cobertura hacia el resto del campus, mientras que los nodos sensores se distribuirán en distintos lugares de interés dentro del campus, seleccionados de manera que representen escenarios de propagación diversos –tanto de línea de vista directa (LOS) como con algún grado de obstrucción por edificios o muros (NLOS parcial)–, sin comprometer aún ubicaciones exactas ni distancias específicas.

Esta primera aproximación busca únicamente delimitar el tipo de escenario que enfrentará el prototipo –un entorno intra-campus con obstáculos estructurales típicos de un recinto universitario– y no reemplaza la caracterización espacial detallada que corresponde realizar en la Etapa 2, una vez que se cuente con acceso a los planos oficiales del campus, se releven las distancias reales entre los puntos candidatos y se confirmen las ubicaciones definitivas del Gateway LoRaWAN y de cada nodo sensor junto con el personal de soporte y la Dirección de Carrera.

3

Objetivos y Trazabilidad

3.1. Matriz de trazabilidad

La matriz vincula los objetivos y requerimientos con el problema, las necesidades identificadas y la evidencia que permitirá verificar su cumplimiento.

Cuadro 3.1: Matriz de trazabilidad entre problema, stakeholders, objetivos y requerimientos

Req.	Obj.	Stakeholder	Necesidad / problema	Justificación y verificación
RF1	O1, O4	Dirección de Carrera (Prof. Mario Villanueva)	Transmitir datos desde los nodos sensores.	Sin transmisión radio no existe un prototipo evaluable. Se verificará mediante pruebas de envío y recepción.
RF2	O1, O2	Soporte TI / Informática	Concentrar y procesar la información recibida en el Gateway.	El Gateway LoRaWAN constituye el punto central de recepción. Se verificará mediante registros y logs de tramas.
RF3	O2, O3	Soporte TI / Informática	Entregar datos al entorno IP de prueba.	Permite verificar la integración con la red institucional y broker. Se contrastarán tramas radio versus publicaciones MQTT.
RF4	O3, O4	Dirección de Carrera (Prof. Mario Villanueva)	Distinguir el origen de cada sensor en el dashboard.	La identificación del origen permite atribuir correctamente cada dato al sensor correspondiente.
RF5	O4	Dirección de Carrera (Prof. Mario Villanueva)	Obtener evidencia empírica del rendimiento.	Las sesiones controladas permiten calcular las métricas definidas.
RT1	O1–O4	Marco Regulatorio (SUBTEL)	Operación en banda y potencia legalmente permitida en Chile.	Garantiza cumplimiento normativo mediante configuración del plan AU915.
RT2–RT3	O1–O4	Equipo de Desarrollo / Tesista	Restricciones de integridad de hardware y entorno de programación.	Uso obligatorio de antenas antes de energizar y desarrollo en C/C++ sobre Arduino IDE.
RQS1	O4	Equipo de Desarrollo / Tesista	Necesidad de cuantificar confiabilidad del canal radio.	Se calculará la tasa de pérdida de paquetes a partir de envíos sin retransmisión ($NbTrans = 1$).
RQS2	O4	Equipo de Desarrollo / Tesista	Necesidad de cuantificar retardo de confirmación.	Se medirá mediante sesiones de *confirmed uplinks*, registrando el tiempo hasta la recepción del ACK.
RQS3	O4	Equipo de Desarrollo / Tesista	Necesidad de caracterizar la disponibilidad de la red.	Se registrará el cumplimiento de la ventana de recepción temporal continua durante las pruebas.

4

Especificación de Requerimientos

4.1. Requerimientos funcionales

Cuadro 4.1: Requerimientos funcionales del prototipo

ID	Requerimiento	Justificación	Obj.	Verificación
RF1	Los nodos sensores (al menos dos) deben capturar datos de prueba y transmitir tramas mediante el protocolo LoRaWAN AU915.	Es la función básica que permite evaluar la red.	O1, O4	Prueba de transmisión y registro de recepción.
RF2	El Gateway LoRaWAN debe recibir y procesar las tramas provenientes de los nodos sensores según la arquitectura que se defina para el prototipo.	Constituye el punto central de la topología.	O1, O2	Logs y trazabilidad de mensajes.
RF3	El sistema debe publicar hacia Internet/entorno IP de prueba las tramas correctamente recibidas por el Gateway LoRaWAN.	Permite integrar la información de radio con el entorno IP.	O2, O3	Comparación entre recepción y publicación.
RF4	El dashboard de visualización simple debe identificar el nodo sensor de origen y mostrar, como mínimo, identificador, marca temporal y valor medido, sin incorporar analítica avanzada.	Es necesario distinguir el origen de cada dato para su correcta interpretación.	O3, O4	Dashboard o registro estructurado.
RF5	El sistema debe permitir ejecutar sesiones de tráfico controlado y registrar los resultados de cada sesión.	La evaluación del prototipo requiere evidencia reproducible.	O4	Archivo de resultados por sesión.

4.2. Requerimientos no funcionales y restricciones

En el Cuadro 4.2 se detallan los requerimientos no funcionales, las restricciones normativas y los criterios de verificación técnica que condicionan el diseño y la operación del prototipo de red LoRaWAN.

Cuadro 4.2: Requerimientos no funcionales, restricciones y criterios de verificación

ID	Categoría	Requisito	Justificación	Verificación
RT1	Tecnología / normativa	El hardware de radiofrecuencia debe operar bajo el plan regional AU915 (915–928 MHz), banda y potencia permitida por la normativa chilena aplicable a equipos de alcance reducido (Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL), 2017).	Delimita la operación radioeléctrica del prototipo a la banda autorizada en Chile.	Configuración documentada y respaldo normativo.
RT2	Hardware	Los módulos Heltec deben utilizar su antena física correspondiente durante las pruebas.	Es una condición de operación segura del hardware utilizado.	Checklist previo a energización.
RT3	Desarrollo	El firmware de los nodos debe desarrollarse en C/C++ mediante Arduino IDE.	Mantiene la solución dentro del entorno tecnológico disponible.	Repositorio y proyecto de firmware.
RQS1	Calidad de servicio	El sistema debe permitir calcular la tasa de Packet Loss en radiofrecuencia, operando sin retransmisiones automáticas ($NbTrans = 1$) durante las sesiones de evaluación física del canal.	La confiabilidad física del enlace requiere aislar las pérdidas del medio de la lógica de reintentos.	Cálculo a partir de tramas enviadas y recibidas en logs.
RQS2	Calidad de servicio	El sistema debe permitir medir el tiempo de confirmación de transmisión mediante sesiones controladas de *confirmed uplinks*, computando el retardo hasta la recepción del ACK.	El retardo de enlace LoRaWAN integra el Time-on-Air y la ventana de respuesta temporizada RX.	Registro diferencial de marcas temporales de envío y recepción.
RQS3	Calidad de servicio	El sistema debe permitir registrar la disponibilidad del enlace durante la ventana de evaluación, definiendo caída si no se reciben tramas en un lapso mayor a tres periodos nominales.	Formaliza matemáticamente la continuidad operativa del prototipo.	Análisis de marcas de tiempo en el registro de recepción.

4.3. Criterios de evaluación

Las principales métricas de rendimiento consideradas son:

4.3.1. Pérdida de paquetes

$$PL(\%) = 100\left(1 - \frac{N_{\text{rec}}}{N_{\text{env}}}\right) \tag{4.1}$$

donde N_{env} es el número de tramas físicas transmitidas por el nodo y N_{rec} el número de tramas recibidas y demoduladas correctamente por el Gateway. Para el Objetivo 4, cada sesión de prueba considerará el envío de 100 tramas por nodo, en 3 sesiones independientes. Durante estas mediciones de pérdidas, el stack de comunicaciones fijará el parámetro de reintentos en $NbTrans = 1$, asegurando que la métrica refleje la tasa de error real inducida por los obstáculos y la distancia, sin que los reintentos automáticos enmascaren el desempeño de propagación.

4.3.2. Tiempo de confirmación del uplink (Retardo)

El retardo de transmisión se evaluará a través del **tiempo de confirmación del uplink LoRaWAN** (T_{conf}), aprovechando el mecanismo de tramas confirmadas (*confirmed uplinks*) en sesiones controladas:

$$T_{\text{conf}} = T_{\text{ACK}} - T_{\text{env}} \tag{4.2}$$

donde T_{env} corresponde a la marca temporal en que el nodo sensor Heltec finaliza la transmisión de la trama hacia el Gateway y T_{ACK} representa el instante exacto en que el nodo demodula con éxito el acuse de recibo (ACK) emitido en las ventanas RX1 o RX2. Esta métrica integra el tiempo en el aire (*Time-on-Air*), el procesamiento en el Network Server y los retardos fijos de sincronización de ventana propios del estándar de capa MAC.

4.3.3. Disponibilidad

La disponibilidad de la conectividad se evaluará cuantitativamente sobre el tiempo efectivo durante el cual el canal se mantiene funcional:

$$A(\%) = 100\left(1 - \frac{\sum T_{\text{caída}}}{T_{\text{prueba}}}\right) \tag{4.3}$$

donde T_{prueba} es la duración total de la sesión y $\sum T_{\text{caída}}$ representa el tiempo acumulado en estado de interrupción o pérdida de enlace. Se define

formalmente un estado de caída si el intervalo transcurrido entre dos tramas recibidas consecutivas supera una ventana límite:

$$\Delta t_{\text{rec}} > 3 \cdot T_{\text{periodo}} \tag{4.4}$$

donde T_{periodo} corresponde al tiempo nominal de muestreo programado entre transmisiones sucesivas del nodo.

4.4. Fundamento teórico de propagación

Para evaluar cuantitativamente el canal de radiofrecuencia intra-campus se parte del balance de enlace general:

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_p - L_s \tag{4.5}$$

donde P_t es la potencia de transmisión, G_t y G_r corresponden a las ganancias de las antenas, L_p representa la pérdida total de propagación en la trayectoria y L_s agrupa pérdidas adicionales del sistema (cables, conectores).

Como referencia teórica de propagación sin obstáculos se utiliza la formulación de pérdida en espacio libre (*Free Space Path Loss*, FSPL) (Seybold, 2005):

$$L_{\text{FSPL}} = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 32{,}44 \tag{4.6}$$

donde d se expresa en kilómetros y f en MHz. Sin embargo, en el Campus Dr. Luis Rivas del Canto la propagación de las ondas electromagnéticas está condicionada por edificios, muros de hormigón armado e interferencias estructurales. En tales condiciones de obstrucción parcial (NLOS), la pérdida en espacio libre subestima drásticamente la atenuación real.

Por ello, se adopta como base analítica el **modelo log-distancia con desvanecimiento por sombra** (*Log-Distance Path Loss Model*), respaldado en la literatura empírica sobre redes LoRa/LoRaWAN (Ahmed et al., 2024; Rademacher et al., 2021):

$$PL(d) = PL(d_0) + 10\, n\, \log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right) + X_\sigma \tag{4.7}$$

donde:

- d_0 es la distancia de referencia en campo cercano (típicamente 1 m o 10 m).
- $PL(d_0)$ es la pérdida en la distancia de referencia calculada mediante la ecuación (4.6), asegurando la coherencia dimensional al expresar d_0 en kilómetros (por ejemplo, $d_0 = 1\text{ m} = 10^{-3}$ km).
- n representa el *exponente de pérdida de trayectoria*, parámetro que cuantifica el grado de obstrucción del medio. Mientras que en espacio libre $n = 2$, en recintos urbanos construidos y campus universitarios con obstáculos estructurales toma valores empíricos típicos entre 2,7 y 4,5 (Rademacher et al., 2021).
- $X_\sigma \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ es una variable aleatoria gaussiana de media cero con desviación estándar σ (en dB), que modela el desvanecimiento lento por sombra (*shadowing*) inducido por muros y estructuras opacas entre el nodo sensor y el Gateway LoRaWAN.

Esta formulación proporciona el sustento teórico formal para contrastar las mediciones de terreno (Packet Loss, tiempo de confirmación y disponibilidad) planificadas en los requerimientos RQS1–RQS3 durante las etapas experimentales.

4.5. Evaluación crítica de alternativas

La selección de LoRaWAN se considera preliminar y se fundamenta en la adecuación del escenario a comunicaciones de baja tasa de datos, bajo consumo y posibilidad de utilizar infraestructura propia. La validez final de la selección dependerá de los resultados experimentales.

Cuadro 4.3: Comparación crítica de alternativas para el caso de estudio

Criterio	**Wi-Fi**	**LTE/5G**	**Satelital**	**LoRaWAN**
Dependencia de terceros	Depende de la infraestructura Wi-Fi institucional existente.	Depende de un operador y de su cobertura.	Depende de un proveedor satelital.	Puede operar sobre infraestructura propia, independiente de la red Wi-Fi institucional.
Consumo en nodo	No está orientado principalmente a telemetría de muy baja potencia.	Puede presentar mayores requerimientos energéticos que soluciones LPWAN.	Puede incorporar restricciones energéticas relevantes.	Adecuada para telemetría de baja tasa y bajo consumo.
Adecuación a sensórica IoT intra-campus	Requiere evaluar cobertura y capacidad de la red institucional para muchos nodos de bajo consumo.	Presenta características de capacidad y costos operativos que no se ajustan prioritariamente a las necesidades de telemetría dentro del campus.	Presenta características de capacidad y costos operativos que exceden los requerimientos de un escenario intra-campus.	Es la alternativa seleccionada preliminarmente para la conectividad de sensores IoT dentro del campus.
Costo operativo	Depende de la infraestructura requerida.	Presenta costos recurrentes por servicio.	Presenta costos recurrentes de servicio.	Puede reducir costos recurrentes al utilizar infraestructura propia.

5

Planificación del Proyecto

5.1. Metodología

El proyecto se organiza mediante el ciclo de vida de redes PPDIOO (*Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize*), metodología definida formalmente por Cisco para el diseño e implementación de redes (Teare & Paquet, 2006). Para el alcance de este Trabajo de Título se utilizan las fases necesarias para preparar, diseñar, implementar y operar el prototipo, mientras que la optimización queda fuera del objetivo principal del estudio.

La priorización de las tareas se expresa mediante una adaptación de MoSCoW, utilizando las categorías *Must* y *Should*. Las horas corresponden a una estimación de esfuerzo técnico realista para un proyecto de titulación semestral.

5.2. Épicas del backlog

El backlog del proyecto se organiza en cinco épicas alineadas con el ciclo PPDIOO: (1) Topología del despliegue, (2) Marco regulatorio, (3) Arquitectura del prototipo, (4) Despliegue físico y (5) Pruebas de rendimiento. El desglose completo de cada épica se presenta en el **Anexo A**.

5.3. Resumen del backlog

Cuadro 5.1: Resumen de priorización y esfuerzo del backlog

Épica	**Fase PPDIOO**	**Objetivos**	**Esfuerzo**
Topología del despliegue	Prepare / Plan	O1, O4	20 horas
Marco regulatorio	Prepare / Plan	O1	10 horas
Arquitectura del prototipo	Design	O1, O2, O3	36 horas
Despliegue físico	Implement	O1, O2	52 horas
Pruebas de rendimiento	Operate	O4	46 horas
Total esfuerzo estimado de trabajo técnico			**164 horas**

5.4. Cronograma del proyecto

El cronograma general de trabajo se estructura en dieciséis semanas efectivas de desarrollo, distribuidas de manera homogénea en cuatro periodos de cuatro semanas (*sprints*) de acuerdo con los hitos oficiales del curso de Trabajo de Título. En el Cuadro 5.2 se ilustra la planificación temporal de las cinco épicas del proyecto a lo largo del semestre académico.

Cuadro 5.2: Cronograma de trabajo por épicas y etapas (Diagrama de Gantt)

Épica / Hito	Etapa 1 (Ago–Sep) S1 S2 S3 S4	Etapa 2 (Sep–Oct) S5 S6 S7 S8	Etapa 3 (Oct) S9 S10 S11 S12	Etapa 4 (Nov–Dic) S13 S14 S15 S16
Levantamiento y requerimientos				
Épica 1: Topología del despliegue				
Épica 2: Marco regulatorio				
Épica 3: Arquitectura y dashboard				
Épica 4: Despliegue físico en campus				
Épica 5: Pruebas de rendimiento				
Cierre, análisis y memoria final				

Nota: Las celdas en color azul representan la ejecución activa de las tareas; la celda sombreada en celeste en S8 indica la formulación del protocolo experimental previo a las mediciones.

6

Conclusiones de la Etapa 1

La Etapa 1 permitió delimitar formalmente la problemática de conectividad para telemetría IoT en el Campus Dr. Luis Rivas del Canto, sustentando la necesidad de una infraestructura propia de conectividad para sensorización IoT, evaluándose LoRaWAN como alternativa tecnológica frente a las restricciones de cobertura y consumo de la red Wi-Fi institucional. La pertinencia y relevancia académica de la propuesta quedaron validadas formalmente junto a la Dirección de la Carrera de Ingeniería Civil Informática, liderada por el Prof. Mario Villanueva en su rol de patrocinador y propietario del proyecto.

Asimismo, se articularon cuatro objetivos SMART con trazabilidad directa hacia los requerimientos técnicos y de calidad de servicio. En este ámbito, se sustentó preliminarmente la selección de LoRaWAN para el escenario analizado, se definió una estrategia robusta para la medición del retardo y la pérdida de paquetes distinguiendo el comportamiento de propagación física, se fundamentó el impacto de los obstáculos estructurales a través del modelo de pérdidas log-distancia y se especificó la arquitectura extremo a extremo mediante el desacoplamiento entre las tramas de radiofrecuencia y la publicación de datos en formato JSON sobre MQTT hacia un dashboard simple.

Finalmente, el desarrollo se estructuró bajo la metodología PPDIOO y priorización MoSCoW, consolidando un cronograma temporal y un backlog de cinco épicas presentado en el Anexo A. Como trabajo inmediato para la Etapa 2, se contempla el despliegue físico del Gateway LoRaWAN y los nodos Heltec LoRa 32 en la Facultad de Ingeniería, la coordinación técnica para la conectividad IP y la formalización del protocolo experimental para las sesiones de tráfico controlado.

A

Detalle del Backlog por Épica

Este anexo presenta el desglose completo de cada épica del backlog resumido en la Sección 5.3: historia de usuario, tareas técnicas priorizadas mediante MoSCoW (M = Must, S = Should), etapa de ejecución planificada, horas estimadas y criterios de aceptación/evidencia.

A.1. Épica 1: Topología del despliegue

Épica	**Prepare / Plan – Topología del despliegue**
Objetivo(s)	O1, O4
Prioridad	Alta
Esfuerzo	20 horas

Cuadro A.1: Backlog – Épica 1: Topología del despliegue

Historia de usuario: Como investigador, quiero definir la ubicación del Gateway LoRaWAN y de los nodos sensores dentro del campus para establecer y documentar el escenario de despliegue.

Tarea técnica	Pr.	Etapa	Horas
Relevar y proponer ubicaciones dentro del campus	M	2	8
Documentar distancias y obstáculos aproximados en plano	M	2	6
Identificar puntos críticos de cobertura (LOS / NLOS)	S	2	4
Consolidar ficha técnica del escenario de despliegue	M	2	2

Criterios de aceptación/evidencia: escenario de despliegue documentado, con ubicaciones propuestas y plano de referencia del campus.

A.2. Épica 2: Marco regulatorio

Épica	**Prepare / Plan – Marco regulatorio**
Objetivo(s)	O1
Prioridad	Alta
Esfuerzo	10 horas

Cuadro A.2: Backlog – Épica 2: Marco regulatorio

Historia de usuario: Como investigador, quiero formalizar las restricciones regulatorias para asegurar una implementación compatible con la normativa aplicable en Chile.

Tarea técnica	Pr.	Etapa	Horas
Revisar especificación técnica SUBTEL (Res. Ex. 1.985)	M	2	4
Verificar canales y máscaras de frecuencia en plan AU915	M	2	3
Consolidar checklist de potencia y duty-cycle permitido	S	2	3

Criterios de aceptación/evidencia: matriz de cumplimiento normativo completada y documentada.

A.3. Épica 3: Arquitectura del prototipo

Épica	**Design – Arquitectura del prototipo**
Objetivo(s)	O1, O2, O3
Prioridad	Alta
Esfuerzo	36 horas

Cuadro A.3: Backlog – Épica 3: Arquitectura del prototipo

Historia de usuario: Como investigador, quiero estructurar la arquitectura del prototipo para conectar los nodos sensores, el Gateway LoRaWAN y el dashboard de visualización.

Tarea técnica	Pr.	Etapa	Horas
Especificar flujo de datos extremo a extremo LoRa/IP	M	2	6
Definir interfaz de red y direccionamiento del Gateway	M	2	6
Configurar parámetros de red LoRaWAN y credenciales OTAA	M	2	8
Estructurar esquema de tópicos y payloads MQTT	S	2	6
Implementar interfaz del dashboard simple y cliente MQTT	M	2	10

Criterios de aceptación/evidencia: arquitectura validada, tópicos MQTT operativos y dashboard funcional desplegado.

A.4. Épica 4: Despliegue físico

Épica	**Implement – Despliegue físico**
Objetivo(s)	O1, O2
Prioridad	Alta
Esfuerzo	52 horas

Cuadro A.4: Backlog – Épica 4: Despliegue físico

Historia de usuario: Como estudiante ejecutor, quiero desplegar el Gateway LoRaWAN y los nodos sensores para disponer del prototipo físico operativo dentro del campus.

Tarea técnica	Pr.	Etapa	Horas
Instalación física y energización del Gateway institucional	M	2	12
Programación de firmware base en nodos Heltec LoRa 32	M	2	16
Verificación de antenas, mediciones de potencia y enlace	M	2	14
Prueba funcional básica de recepción y registro de logs	S	2	10

Criterios de aceptación/evidencia: infraestructura física instalada, primer enlace funcional verificado y checklist de seguridad de hardware.

A.5. Épica 5: Pruebas de rendimiento

Épica	**Operate – Pruebas de rendimiento**
Objetivo(s)	O4
Prioridad	Alta
Esfuerzo	46 horas

Cuadro A.5: Backlog – Épica 5: Pruebas de rendimiento

Historia de usuario: Como investigador, quiero ejecutar sesiones controladas de tráfico para medir el rendimiento de la red en distintos puntos del campus.

Tarea técnica	**Pr.**	**Etapa**	**Horas**
Formalizar protocolo experimental (sesiones de 100 tramas)	M	2	8
Ejecución de Sesión 1 en condiciones de línea de vista (LOS)	M	3	10
Ejecución de Sesión 2 en condiciones de obstrucción (NLOS)	M	3	10
Ejecución de Sesión 3 y registro simultáneo de métricas	M	3/4	10
Consolidación de dataset, cálculo de pérdidas y análisis	S	4	8

Criterios de aceptación/evidencia: dataset reproducible (3 sesiones de 100 tramas por nodo), protocolo documentado y cálculo de métricas de calidad de servicio.

Referencias

Ahmed, S., Reza, M. N., Samsuzzaman, Karim, M. R., Jin, H., Kim, H., & Chung, S.-O. (2024). Vegetation Effects on LoRa-Based Wireless Sensor Communication for Remote Monitoring of Automatic Orchard Irrigation Status. *IoT*, *6*(1), 2. https://doi.org/10.3390/iot6010002

Bianco, G. M., Giuliano, R., Marrocco, G., Mazzenga, F., & Mejia-Aguilar, A. (2021). LoRa System for Search and Rescue: Path-Loss Models and Procedures in Mountain Scenarios. *IEEE Internet of Things Journal*, *8*(3), 1985-1999. https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3017044

Callebaut, G., & Van der Perre, L. (2020). Characterization of LoRa Point-to-Point Path-Loss: Measurement Campaigns and Modeling Considering Censored Data. *IEEE Internet of Things Journal*, *7*(3), 1859-1867. https://doi.org/10.1109/JIOT.2019.2953804

LoRa Alliance. (2020). *TS001-1.0.4 LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification* (inf. téc.). LoRa Alliance, Inc. https://resources.lora-alliance.org/technical-specifications/ts001-1-0-4-lorawan-l2-1-0-4-specification

Rademacher, M., Linka, H., Horstmann, T., & Henze, M. (2021). Path Loss in Urban LoRa Networks: A Large-Scale Measurement Study. *2021 IEEE 94th Vehicular Technology Conference (VTC2021-Fall)*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.07768

Seybold, J. S. (2005). *Introduction to RF Propagation*. Wiley.

Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL). (2017). Resolución Exenta N.º 1.985 de 2017, que Fija Norma Técnica de Equipos de Alcance Reducido [Modificada por Resoluciones Exentas N.º 737 y N.º 2.219 (actualizada a 2025). Biblioteca del Congreso Nacional]. https://bcn.cl/zHimxM

Teare, D., & Paquet, C. (2006). *Authorized Self-Study Guide: Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN)* (2nd). Cisco Press.